一、填空题

1. 考点：幂集 ← 集族（集合为元素）。 $P(A)$ 或 2^A.

设A为任意集合，把A的所有不同子集构成的集合

n元集共 2^n 个不同的子集

即 $P(A)$ 中有 2^n 个元素

$A=\phi$ 0个元素

$P(A)=\{\phi\}$ $1=2^0$ 个元素

$P(P(A))=\{\phi,\{\phi\}\}$ 2^1 个元素

$P(P(P(A)))=\{\phi,\{\phi\},\{\{\phi\}\},\{\phi,\{\phi\}\}\}$ 2^2 个元素

3. 考点：极小项和极大项

	m	M
文字	短语	子句
合取式 ∧		析取式 ∨

★命题变元（2字）或其否定 和 子句也是短语

简而言之：极小项是所有命题变元或其否定的合取.

极大项是所有命题变元或其否定的析取

$m_2=m_{010}=\neg P\wedge Q\wedge\neg R$

$M_2=M_{010}=P\vee\neg Q\vee R$ "$m_i=\neg M_i$"

$M_6=M_{110}=\neg P\vee\neg Q\vee R$.

极小项个数=极大项个数 $=2^n$

离散数学复习题参考答案——王智宗

4. 补充完整如下等价关系或蕴含关系

$\neg(G\wedge H) = \underline{\neg G\vee\neg H}$ 德摩根律 $\neg(G\vee H)=\neg G\wedge\neg H$

$\neg(\exists x)G(x) = \underline{(\forall x)\neg G(x)}$ 量词转换律 $\neg(\forall x)G(x)=(\exists x)\neg G(x)$

$G\to H, H\to I \Rightarrow \underline{G\to I}$ 假言三段论

考点：P61 基本等价关系 } 命题

P81. 基本蕴涵关系

P116 等价关系 } 谓词逻辑

P124 蕴涵关系

5. "没有不犯错的人" 符号化

翻译：不存在人不犯错. ①

任何人都会犯错. ②

引入谓词（刻画个体性质或客体之间关系）

$P(x)$：x 犯错 $Q(x)$：x 是人.

从而 ①, ② 可符号化为

$\neg(\exists x)(Q(x)\wedge\neg P(x))$, $\cancel{(\forall x)}(\forall x)(Q(x)\to P(x))$

$(\forall x)(\neg Q(x)\vee P(x))$

6. 设 $|A|=n$，~~只是A上任意关系~~，则A上可定义 $\underline{2^{n^2}}$ 个不同的关系，可定义 $\underline{n^n}$ 个函数，可定义 $\underline{n!}$ 个不同的双射函数.

考点：关系和函数的数量.

A中元素个数称为集合的基数，记 $|A|$

②

离散数学复习题参考答案——王智亮

笛卡尔积

P168. 当A,B为有限集时，A×B共有$2^{|A|\times|B|}$个不同子集，即

A→B的不同关系有$2^{|A|\times|B|}$个.

P238. 关系有$2^{|A|\times|B|}$个，函数有$|B|^{|A|}$个.

P250. A→A的双射函数，即A上的置换函数.

置换函数个数为n!

理清：单射、满射、双射、交换、置换的关系异同.

7. |A|=n，R是A上的任意关系，则 $r(R)=\underline{R\cup I_A}$（自反闭包），

$s(R)=\underline{R\cup R^{-1}}$（对称闭包），$t(R)=\underline{\bigcup_{i=1}^{n} R^{i}}$（传递闭包）

考点：闭包的计算.

P200 定理 6.5.1.

8. f: A→B，g: B→C，则：

(1) 若f∘g是A→C的满射，则 g是B到C的满

(2) f∘g A→C 单 则 f是A到B的单射.

(3) f∘g A→C 满双 则 f是A→B单，g是B→C满

考点：函数性质/定理

P246. 定理 8.3.2.

9. 设代数系统B=<S,*>，其中载体S={a,b,c,d}，二元运算*定义为

③ 余

离散数学复习题参考答案 / 王智亮

*	a	b	c	d
a	a	a	b	a
b	a	b	a	b
c	a	a	c	c
d	a	b	d	d

在如下5个S的子集中，可以成为代数系统B的子代数载体的有

S_1, S_3, S_5 / ① ③ ⑤.

① $S_1=\{a,b\}$.　② $S_2=\{a,c\}$　③ $S_3=\{a,d\}$

④ $S_4=\{b,c\}$　⑤ $S_5=\{b,d\}$.

考点：代数．子代数．

集合非空
运算封闭

集合为原代数载体的真子集 $B\subset A$.

10. 实数集上的二元运算"*"定义为：$x*y=|xy|$，则运算*满足交换律、结合律，无单位元.

考点：二元运算律　代数系统性质

$|x||y|=|xy|=|yx|$　$x*y*z=|x||y||z|$

易认为1是单位元.　~~$1*0=|1\cdot 0|=0$~~　$1*(-2)=|1\cdot(-2)|=2\neq -2$.

即对负数不成立.

二. 证明：任选8个整数，当用7去除时，它们当中至少有两个数有不同的余数。

证：将7作除数进行整除，余数为0～6这7个数字，将任取的8个整数视为鸽子，0～6视为7个笼子，由鸽笼原理，可知选8个整数中至少有两个具有相同余数

④

高等数学复习题参考答案——王智宪

考点：鸽笼原理. n+1个鸽子住进n个鸽笼，至少一个笼有2个鸽子.

三. 1. 等价公式证明

$$P\to(Q\to R)=\neg P\vee(\neg Q\vee R)=\neg Q(\neg P\vee R)=Q\to(P\to R)$$

2. 真值表求 $A=\neg P\wedge Q\to R$ 的主析取、主合取范式.

P	Q	R	$\neg P$	有假则假 $\neg P\wedge Q$	前真后假为假 $\neg P\wedge Q\to R$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	1

否一合一析一蕴一等.

(1). 先出为真的所有行，求极小项析取 → 主析取范式.

$$A=m_{000}\vee m_{001}\vee m_{011}\vee m_{100}\vee m_{101}\vee m_{110}\vee m_{111}$$

$$=(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge\neg R)$$

$$\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge Q\wedge R)$$

(2). 假的行 求极大项合取 → 主合取范式.

$$A=M_{010}=(P\vee\neg Q\vee R)$$

四. 设A为非空集合. 定义幂集P(A)上的"包含"关系"⊆".

1. 证明：⊆为P(A)上的偏序关系.

↓

自反、反对称、传递.

七.

离散数学复习题参考答案——王智亮

考点：偏序 $\begin{cases} 偏：自反、反对称、传递. \\ 全：偏+x\le y或"y\le x"之一. 线序 \\ 良：偏+非空子集有最小元. \end{cases}$

证：(1). $\forall x\in P(A)$. 显然有 $x\subseteq x$. 即关系 $\subseteq$ 是自反的.

(2) $\forall x,y\in P(A)$. 若 $x\subseteq y$ 且 $y\subseteq x$, 则 $x=y$. 即 $\subseteq$ 是反对称的.

(3) $\forall x,y,z\in P(A)$. 若 $x\subseteq y$, $y\subseteq z$, 则 $x\subseteq z$. 即 $\subseteq$ 是传递的.

综上, $\subseteq$ 为 $P(A)$ 上的偏序关系.

证：① $\forall x\in A$, 都有 $\langle x,x\rangle\in R$ 自反

$\langle x,x\rangle\notin R$ 反自反

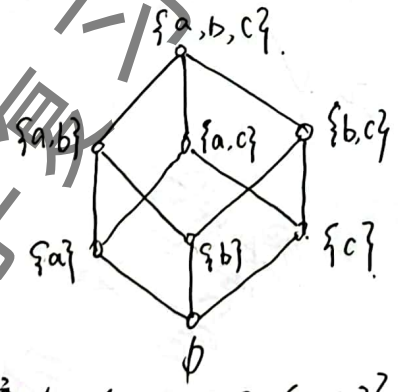
② $\forall x,y\in A$. 若 $\langle x,y\rangle\in R$, 那么 $\langle y,x\rangle\in R$. 对称.

若 $\langle x,y\rangle\in R$, $\langle y,x\rangle\in R$, 那么 $x=y$. 反对称.

③ $\forall x,y,z\in A$. 若 $\langle x,y\rangle\in R$ 且 $\langle y,z\rangle\in R \Rightarrow \langle x,z\rangle\in R$ 传递.

2、对 $A=\{a,b,c\}$, 画出偏序集 $\langle P(A),\subseteq\rangle$ 的哈斯图. $2^3=8$个

$P(A)=\{\phi,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$.



3、对子 $P(A)$ 子集 $B=\{\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$ 的最大/小元, 极大/小元, 上/下确界, 下/确界 一定在B中.

最大、极大 ~~{a},{b},{a,b}~~ $\{a,b\}$. 最小元. 极小 $\{a\},\{b\}$.

上界 $\{a,b\}$ $\{a,b,c\}$. 上确界 $\{a,b\}$. 下界 ϕ. 下确界 ϕ.

⑥

西南数学复习题参考答案——王程宪

五. 1. 设. P: 6是偶数. Q: 2能整除7. R: 5是奇数.

符号化: $P \to \neg Q$, $\neg R \vee Q$, $R \Rightarrow \neg P$

①	$\neg R \vee Q$ (~~$R \Rightarrow Q$~~)	P
②	R	P
③	Q	T, ①,②, I. 选言三段论.
④	$P \to \neg Q$	P
⑤	$\neg P$	T, ③④, I 否定后件式

2、

①	$\neg(\forall x)(P(x) \to R(x))$	P
②	$(\exists x)(P(x) \wedge \neg R(x))$	T, ① E 量词转换
③	$P(a) \wedge \neg R(a)$	ES, ② 消除量词.
④	$(\forall x)(P(x) \to Q(x))$	P
⑤	$P(a) \to Q(a)$	US, ④
⑥	$P(a)$	T, ③, I 简化规则
⑦	$Q(a)$	T. ⑤, ⑥, I. 肯定前件式
⑧	$\neg R(a)$	T, ③ I. 简化规则
⑨	$Q(a) \wedge \neg R(a)$	T. ⑦, ⑧, I, 合取引入规则
⑩	$(\exists x)(Q(x) \wedge \neg R(x))$	EG, ⑨ 添加量词

3、 R, S 传递, $R \cap S$ 传递.

证明: 任取. $x, y, z \in A$. 设 $\langle x,y\rangle \in R \cap S$ 且 $\langle y,z\rangle \in R \cap S$. 有

$\langle x,y\rangle \in R$, $\langle x,y\rangle \in S$,

$\langle y,z\rangle \in R$, $\langle y,z\rangle \in S$.

⑦

离散数学复习题参考答案——王智亮

由 R 是传递的，则由 $\langle x,y\rangle\in R$，$\langle y,z\rangle\in R \Rightarrow \langle x,z\rangle\in R$.

由 S 是传递的，则由 $\langle x,y\rangle\in S$，$\langle y,z\rangle\in S \Rightarrow \langle x,z\rangle\in S$.

则 $\langle x,z\rangle\in R\cap S$.

即若 $\langle x,y\rangle\in R\cap S$，$\langle y,z\rangle\in R\cap S \Rightarrow \langle x,z\rangle\in R\cap S$. 即 $R\cap S$ 传递.

七. 因 $f: R\to R^+$，$f(x)=e^x$. f 是 $\langle R,+\rangle$ 到 $\langle R^+,\times\rangle$ 的同构.

同态 + 双射 $\Rightarrow$ 同构.

$\downarrow$

$\varphi(x*y)=\varphi(x)\circ\varphi(y)$ 运算保持功能.

(1). 先证同态.

$\forall x,y\in R$，$f(x+y)=e^{x+y}=e^x\times e^y=f(x)\times f(y)$.

所以 f 是 $\langle R,+\rangle$ 到 $\langle R^+,\times\rangle$ 的同态映射.

(2). 证 f 双射 $\begin{cases}\text{单}\\ \text{满}\end{cases}$

1°. 任 $\forall x,y\in R$，$x\neq y$，则 $f(x)=e^x\neq e^y=f(y)$.

即 f 为单射函数.

2°. $\forall y\in R^+$，令 $x=\ln y$，$x\in R$.

有 $f(x)=e^x=e^{\ln y}=y$.

即 R^+ 中任意元素在函数 f 映射下都有原像. 即 f 满射.

综上. f 是 $\langle R,+\rangle$ 到 $\langle R^+,\times\rangle$ 的同构映射.

高等数学复习题参考答案——王绍宗